

ENGINEERING ECONOMICS

Nominal & Effective Interest Rates
+ Present Worth Analysis

财务决策的综合框架

Presentation Overview



Part A

Nominal & Effective Interest
Rates
名义与实际利率



Part B

Interest Factors & Time
Value
利率因子与资金时间价值



Part C

Present Worth (PW)
Analysis
现值分析法



Part D

Applications &
Meaning
工程应用与经济意义

Part A

名义和实际利率

Nominal & Effective Interest Rates

Understanding the true cost of money in engineering

Nominal Rate (r) vs. Effective Rate (i/EAR)



Nominal Rate (r)

名义利率

- > 未考虑复利频率 (Compounding frequency) 的规定年利率。
- > 常用于金融机构的贷款文件与前期营销。
- > **缺点：**无法反映真实的借贷成本或投资回报。



Effective Rate (i or EAR)

实际利率 / 有效年利率

- > 将特定的复利频率准确计算在内后的真实利率。
- > 数学上始终 **大于或等于** 名义利率。
- > **优点：**准确反映资金的真实经济影响，是方案比选的核心依据。

Example: Semiannual Compounding Process/半年复配工艺

假设初始本金为 \$100，名义利率 $r = 5\%$ ，采用半年复利 (Semiannual Compounding)。真实资金增长过程如下：



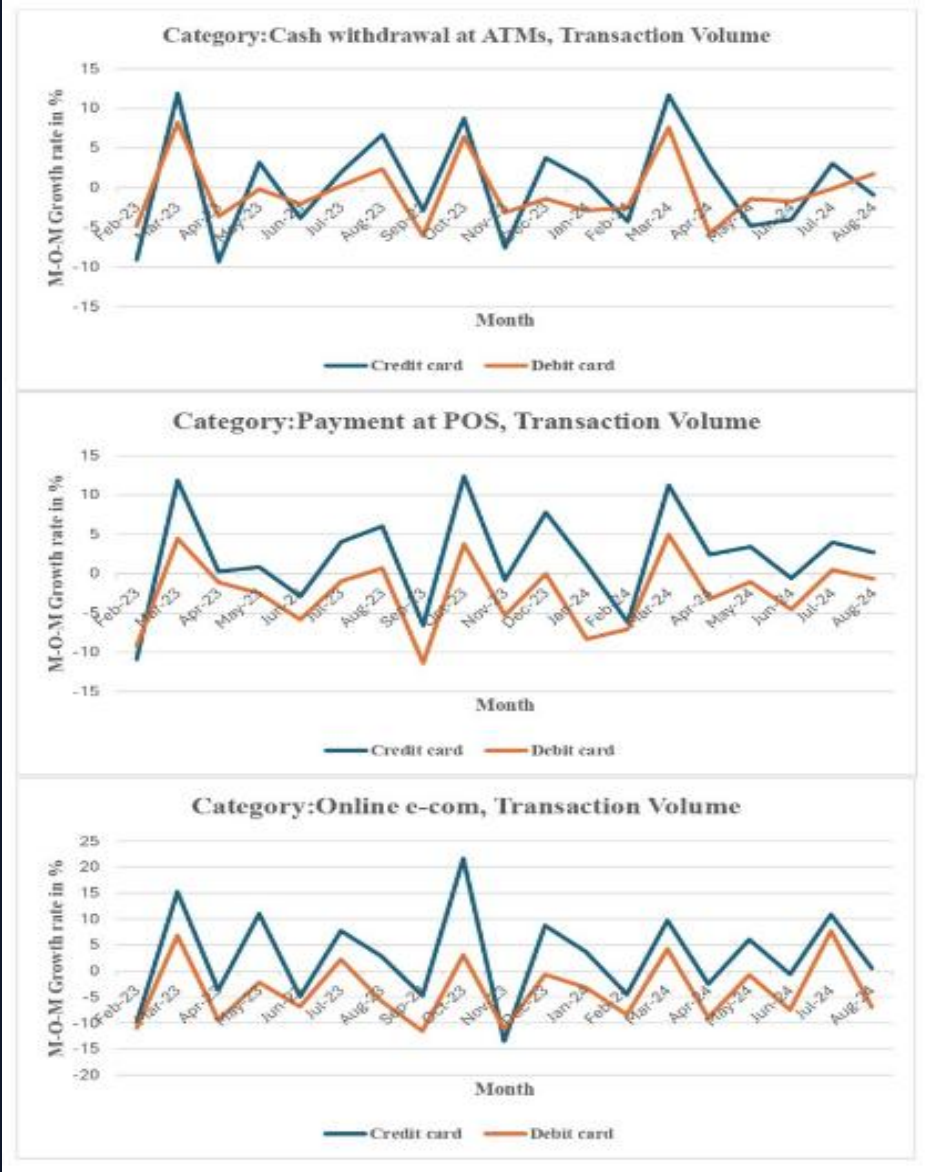
$$\text{Effective Annual Rate (EAR)} = \frac{105.06 - 100}{100} = 5.06\%$$

Real-Life Example: Credit Card Interest/信用卡利息

Interest Metric (利率指标)	Rate Value (数值)
Monthly Rate (月利率)	1.00%
Nominal Annual Rate (名义年利率)	12.00%
Effective Annual Rate (实际年利率)	12.68%

! Discussion (商业陷阱):

- Monthly rate seems small: 看似微小的1%极易让消费者放松警惕。
- Actual borrowing cost is higher: 由于月度复利，真实的借款成本高达12.68%。
- Consumers may underestimate debt growth: 大众往往严重低估了债务的指数级增长。



Corporate Financing Example

在企业融资 (Corporate Financing) 中，过桥贷款或商业授信通常要求高频次的利息支付结算。

Quarterly Rate (季度利率): 3.5%

Nominal Rate (名义利率): 14.00% ($3.5\% \times 4$)

Effective Rate (实际利率): 14.75%

$$i = 1 + \frac{0.14}{4} - 1 = 14.75\%$$

⚡ 结论：频繁复利显著增加融资成本。



为什么连续复利使用e

Why Present Worth Analysis Matters

在工程经济学中，当复利频率 (Compounding frequency) 无限增加时，从按月、按日到每分每秒复利，其数学公式会逼近一个极限。

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m = e^r$$

- As compounding frequency increases infinitely, the formula approaches exponential growth.
- 自然对数底数 e 完美描绘了这种连续复利 (Continuous Compounding) 下的极限增长状态。



Part B

利息因素 & 金钱的时间价值

Interest Factors & Time Value of Money

Establishing economic equivalence across time

Single Payment Factors / 一次性支付因子

Find F, Given P (F/P)

复利终值系数: 计算现在一笔资金未来的价值。



Find P, Given F (P/F)

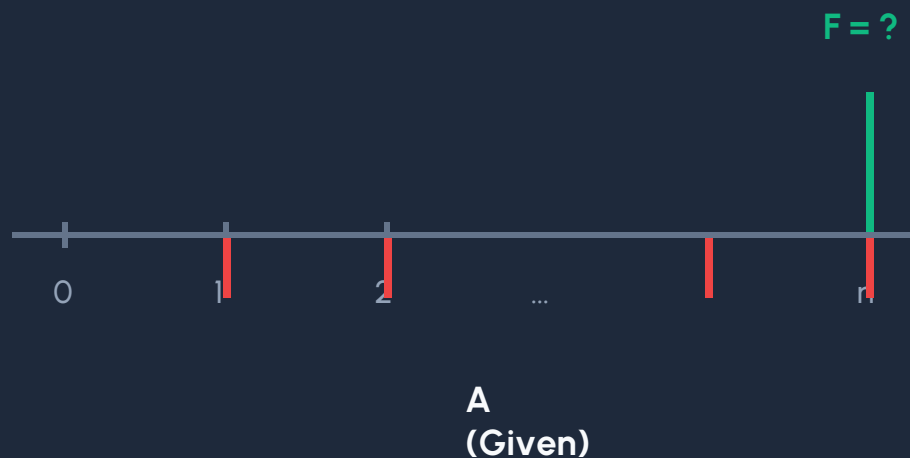
复利现值系数: 计算未来一笔资金现在的价值。



Uniform Series Factors (Future) / 等额系列终值因子

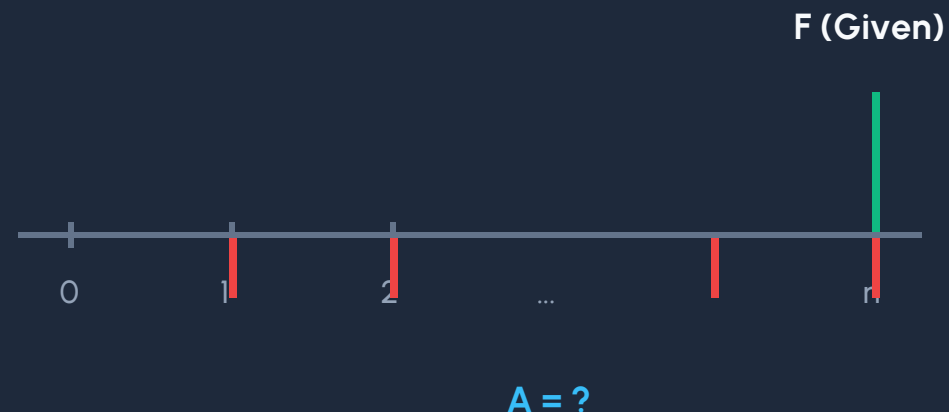
Find F, Given A (F/A)

年金终值系数: 计算系列等额支付的未来总价值。



Find A, Given F (A/F)

偿债基金系数: 为积累未来目标金额所需的等额存入额。



Uniform Series Factors (Present) / 等额系列现值因子

Find P, Given A (P/A)

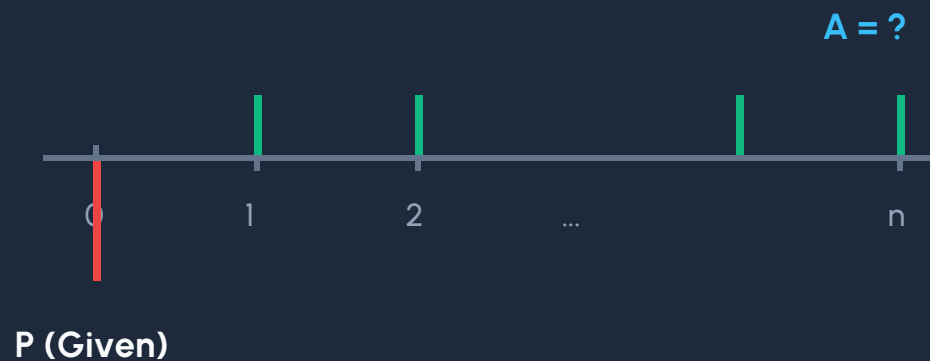
年金现值系数: 未来系列等额收益现在的价值总和。



Find A, Given P (A/P)

资金回收系数: 现在投资一笔资金, 未来每期等额回收额。

。



How to Choose Interest Factors / 如何选择利率因子

工程经济学的核心在于正确判断 “**什么时候使用哪个factor**”。关键步骤：明确已知量 (Known) 与待求量 (Find)。

Known (已知)	Find (求解)	Factor (因子代号)	Standard Notation (标准符号)
P (Present)	F (Future)	Factor F/P	(F/P, i, n)
F (Future)	P (Present)	Factor P/F	(P/F, i, n)
A (Annual)	F (Future)	Factor F/A	(F/A, i, n)
F (Future)	A (Annual)	Factor A/F	(A/F, i, n)
A (Annual)	P (Present)	Factor P/A	(P/A, i, n)
P (Present)	A (Annual)	Factor A/P	(A/P, i, n)

Relationships Between Factors / 因子间的互为倒数关系

Interest factors are mathematically connected.

这些因子在数学公式上并非孤立，而是存在紧密的倒数关联
(Reciprocal relationship)。

Single Payment

$$P / F = \frac{1}{F / P}$$

Uniform Series

$$A / F = \frac{1}{F / A}$$

Education Fund Planning Example / 教育基金规划

◎ Goal: Save ¥500,000 in 18 years

假设年投资回报率 (i) 为 6%。比较两种不同的资金筹集方案：

Option 1: One-time investment (一次性投资)

Known F, Find $P \rightarrow (P/F, 6\%, 18)$

$$P = 175,176$$

Option 2: Annual deposit (每年定期定额投资)

Known F, Find $A \rightarrow (A/F, 6\%, 18)$

$$A \approx 17,500 / \text{year}$$



Part C

现值分析

Present Worth (PW) Analysis

Comparing economic alternatives at Time Zero

Core Assumptions & Economic Criteria / 核心假设与准则



Core Assumptions

- > **End-of-Year Convention:** 为了计算简化，假定所有现金流（除初始P外）均发生在年末。
- > **Ignore Sunk Costs:** 沉没成本已发生不可更改，方案比选只看未来的现金流差异。
- > **Total Firm's Viewpoint:** 决策必须基于公司全局视角，避免局部最优导致全局亏损。



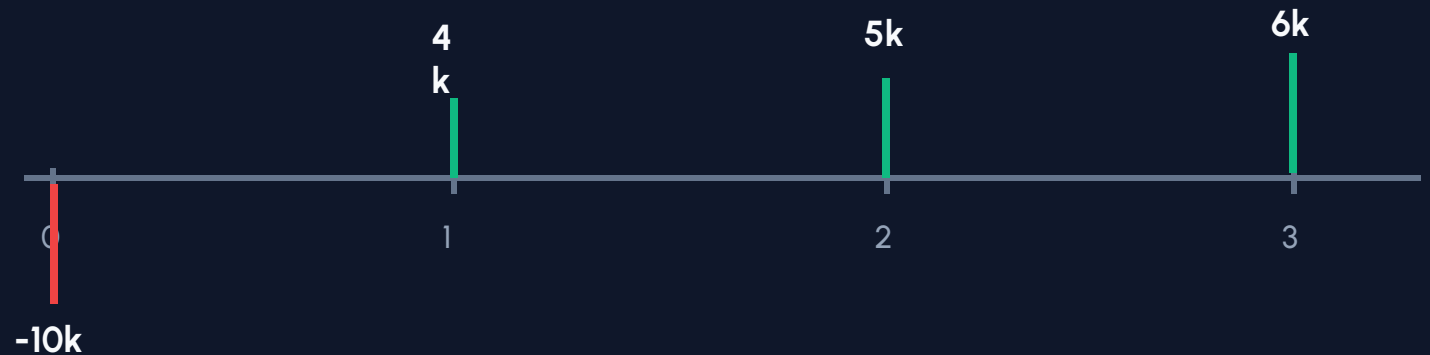
Economic Criteria

- > **Maximize NPW:** 投入产出均不固定时，最大化净现值 ($NPW = PW \text{ Benefits} - PW \text{ Costs}$)。
- > **Fixed Input (预算固定):** 追求最大的效益现值 (Maximize PW of Benefits)。
- > **Fixed Output (任务固定):** 追求最小的成本现值 (Minimize PW of Costs)。

Present Worth Calculation Example / 现值计算示例

假设MARR (折现率) 为 10%。将所有未来现金流折现至第0年 (Time Zero) 计算 PW (Discount process)。

End of Year (年末)	Cash Flow (现金流)
Year 0	-10,000
Year 1	+4,000
Year 2	+5,000
Year 3	+6,000



$$PW = -10,000 + \frac{4,000}{(1.1)^1} + \frac{5,000}{(1.1)^2} + \frac{6,000}{(1.1)^3}$$

$$PW = -10,000 + 3,636 + 4,132 + 4,508 = \$2,176$$

Comparing Alternatives Using PW / 运用现值比较方案

将互相排斥的项目现金流均折算为现值 (Time Zero), **NPW值更大者代表能为企业带来更高的经济价值**

。

Project A

25,000

Project B

31,000



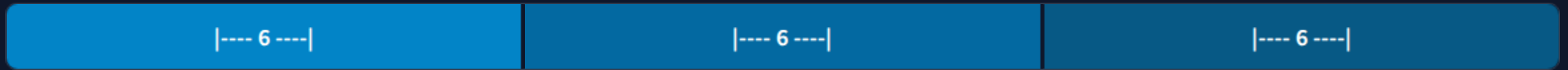
Decision Conclusion:

Choose Project B because it has higher economic value.

Different Project Lives / 不同寿命期项目的比较

当比较寿命不同的互斥方案时，必须使用最小公倍数法 (Least Common Multiple, LCM concept)，确保在相同的分析期内进行公平比选 (Project comparison)。

Project A (Life = 6 years) → LCM = 18 years



Project B (Life = 9 years) → LCM = 18 years



通过复制现金流以达到18年的LCM分析期，两个项目在相同的水平上进行评估。

Capitalized Cost (Infinite Analysis) / 资本化成本

$$\infty_n = \infty$$

资本化成本 (Capitalized Cost) 是指对于具有无限寿命期 (Infinite analysis period) 的项目，在时间点0所需要的现值总额。

常用于永久性基础设施（大坝、公路）或永久性基金（奖学金、捐赠）。

本金 P 存入后永远不动本。

每年仅提取其产生的利息 A 用于维护。

THE LIMIT FORMULA

$$P = \frac{A}{i}$$

P = Capitalized Cost

A = Perpetual Annual Cost

Part D

应用与工程意义

Applications & Engineering Meaning

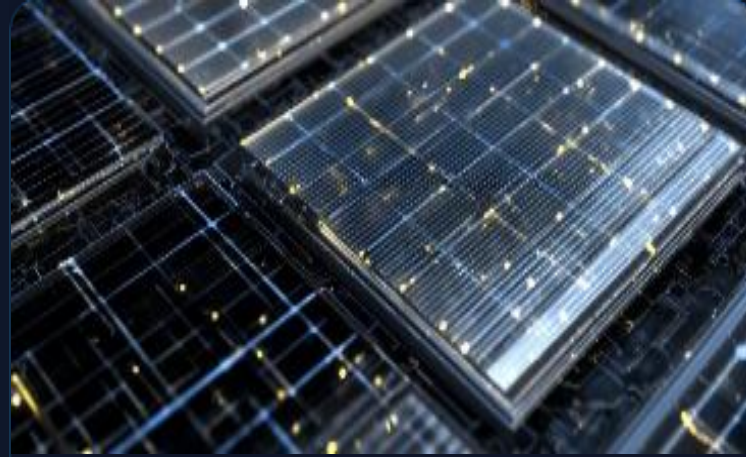
Bridging financial math with real-world engineering

Engineering Applications of PW Analysis



公共基础设施

评估公路建设、桥梁设计和永久维护的资本化成本



能源投资

比较太阳能风装置的前期资本和长期能源节约



制造自动化

分析机器人集成的设备更换周期和投资回收期

PW分析法不仅是理论，更是工业界评估大型资本支出的核心工具

为什么现值分析很重要

Why Present Worth Analysis Matters



Supports rational decision making

支持理性决策。将定性的项目讨论转化为定量的、具有数学依据的现值模型，消除决策过程中的人为偏差。



Improves resource allocation

优化资源配置。确保企业有限的预算被精准投向能实现净现值 (NPV) 财富创造最大化的项目上。



Reduces investment risk

降低投资风险。通过合理利用 MARR 折现未来的现金流，避免对遥远未来的预期收益估值过高。



Helps long-term planning

辅助长期规划。提供标准化框架（如 LCM 或 Capitalized Cost）来科学评估长达数十年甚至永久寿命周期的基础设施。

章节总结

工程经济学核心决策流 (Core Decision Flow)



Thank you for your attention

提问与交流环节(Questions & Discussion)

Engineering Economics & Financial Analysis